

邮号 PB23151779

中国科学技术大学

37.

a) GBN: $\begin{cases} A: 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 & \#A=8 \\ B: 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5 & \#B=8 \end{cases}$

SR: $\begin{cases} A: 1, 2, 3, 4, 5, 2 & \#A=6 \\ B: 1, 3, 4, 5, 2 & \#B=5 \end{cases}$

TCP: $\begin{cases} A: 1, 2, 3, 4, 5, 2 & \#A=6 \\ B: 2, 2, 2, 2, 6 & \#B=5 \end{cases}$

b). TCP; 因为TCP在收到3个连续的ACK(2)开始就发送2 (因为TCP有快速重传机制)

40.

a. [1, 6], [23, 26] b. ~~[6, 16]~~, [6, 22].

c. 3个连续的ACK d. 超时

e. 32 f. 21

g. $2 \frac{29}{2} = 14$ h. 7

i. 4, 7. j. 21, 1

k. 52

44: a: $t = 12RTT - 6RTT = 6RTT$

b: 平均时延 = $\frac{(6+7+8+9+10+11) \times MSS}{RTT} = 8.5 \frac{MSS}{RTT}$ 1101C-08 201412-2500

中国科学技术大学

47.

$$\begin{aligned}
 a. \quad \frac{w}{2} + (\frac{w}{2}+1) + (\frac{w}{2}+2) + \dots + (\frac{w}{2}+\frac{w}{2}) &= \frac{w}{2} \times (\frac{w}{2}+1) + \sum_{i=1}^{\frac{w}{2}} i \\
 &= \frac{w^2}{4} + \frac{w}{2} + \frac{(0+\frac{w}{2}) \cdot (\frac{w}{2}+1)}{2} \\
 &= \frac{3}{8}w^2 + \frac{3}{4}w.
 \end{aligned}$$

所以丢包率是 $\frac{1}{\frac{3}{8}w^2 + \frac{3}{4}w}$.

$$b. \text{平均传输速率为 } (\frac{1}{2}+1)w \cdot MSS / RTT = 0.75 \frac{3}{4}w \cdot \frac{MSS}{RTT}$$

即 $\frac{3}{8}w^2 + \frac{3}{4}w = \frac{1}{2}$, 当 w 足够大, 则 $\frac{3}{4}w$ 可忽略

$$\Rightarrow \frac{3}{8}w^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow w \approx \sqrt{\frac{8}{3}}.$$

$$\Rightarrow \text{平均速率} = \frac{3}{4} \times \sqrt{\frac{8}{3}} \cdot \frac{MSS}{RTT} \approx 1.22 \cdot \frac{MSS}{RTT}.$$

48.

a. 设最大窗口为 w , 则最大吞吐量为 $\frac{w \cdot MSS}{RTT}$, 由于 $\frac{w \cdot MSS}{RTT} \leq R$

$$\Rightarrow w \leq R \cdot RTT / MSS$$

$$= 150 \times 10^3 \times 10 \times 6 / 1500 \times 8$$

$$\approx 125$$

b. 平均窗口: $0.75 \times w = 0.75 \times 125 \approx 94$, 平均吞吐量为 $\frac{0.75 \cdot w \cdot MSS}{RTT} \approx 7.52 \text{ Mbps}$

c. 丢包后 $w' = \frac{1}{2} \times w = 62.5 \approx 62 \text{ MSS}$.

恢复时间为 $(125 - 62) \times RTT = (125 - 62) \times 0.15 = 9.45 \text{ s}$.